

ビタミンDと魚油の サプリで、老化は防げる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

大規模な試験の読み方を軸に。

一般向け ／ 脳神経内科医 今村久司

ビタミンDと魚油のサプリは、効くのか。

健康で、血中濃度がおおむね足りている
中高年の大規模な試験では？

医師の判定

ビタミンDは「効かない」。条件つき。
魚油は「まだ分からない」。

ことば・試験・採点・やることの順に見ます。

1 **ことばの説明**
試験を読むための言葉。

2 **ビタミンDと魚油の試験**
大規模な試験の読み方。

3 **処方薬・老化の目印・採点**
サプリと分けて読む。

ことばの説明①

ビタミンD

日光を浴びると体でも作られる

**骨やカルシウムの働きに関わるビタミン。
血液中の量は、検査で測れる。**

オメガ3

魚に多いEPA・DHAなどをまとめた呼び名。
EPA・DHAは、魚油のサプリの主な中身。

ことばの説明②

ランダム化比較試験

くじ引きで組を分ける試験

飲むものの以外の条件をそろえ、
飲む組と飲まない組を比べる。

プラセボ(偽薬)

見た目は同じで、有効成分を含まないカプセル。
中身はオリーブ油など、試験で違う。

ことばの説明③

主要評価項目

しゅようひょうかこうもく

試験の前に「これで勝負」と
決めた結果。他は副次評価項目。

老化時計

ろうかどけい

血液のDNAの目印から、
体の年齢を推定する計算式。

VITALを例に、主要評価項目を見る。

対象：がんや心血管の病気のない中高年 2万5871人。

量：ビタミンD 1日2000 IU／魚油 1日1 g、約5年。

主要評価項目：がんと、心筋梗塞・脳卒中・心血管死の合計。

ここが大切

2つの主要評価項目は、ビタミンDも魚油も差なし。

「効いた」とされる結果は、副次や後付けの解析。

この表の試験は、主要評価項目が差なし。

試験	対象・量	差が出なかった主要評価項目
VITAL	中高年・1日2000 IU	がん・心血管の合計
VITALの別研究	同じ参加者	骨折・うつ・認知機能
FIND・D-Health	60歳以上・量はさまざま	心血管・がん・死亡
DO-HEALTH	70歳以上・1日2000 IU	血圧・骨折など6つ

対象は、血中濃度がおおむね足りている人が中心。日本の試験ではない。

「濃度が低い人は病気が多い」は本当でも。

観察研究：濃度が高い人ほど、病気や死亡が少ない。

試験：サプリで病気が減ることは、確かめられず。

低い濃度は体調の悪さの目印、という仮説も。

もともと不足の人は？

不足の人を集めた大規模な試験は、調べた範囲で見つからず。

VITALの参加者は、濃度がおおむね足りていた。

「効いた」とされる結果は、後付けや境界。

誤解

がんの死亡や
自己免疫病が
減ると分かった。

事実

がん死亡の減少は、後付け。
自己免疫病は境界ぎりぎり。
ほかの試験で確かめられず。

がん死亡が少ないとするまとめた解析は、偏りの恐れあり。

多ければ良い、ではない。

1日2000 IUの試験：害の増加は見られなかった。

毎日4000か1万 IU：腕の骨密度が低かった。

年1回の大量投与：転倒と骨折が増えた。

日本の基準

耐容上限量は、成人で1日100 μg 。
標準の換算（1 μg =40 IU）で、4000 IU。

心血管・がんは差なし。まとめた解析は割れる。

試験	対象・量	主な結果
VITAL	中高年・1日1 g	心血管・がん：差なし
ASCEND	糖尿病の人・1日1 g	重い血管の病気は差なし
VITALうつ研究	50歳以上・1日1 g	うつが小さいが有意に多い
まとめた解析	対象はまちまち	結論が割れている

心筋梗塞だけ少なかったのは、VITALの副次の結果。

魚油のサブリと処方薬は、別のもの。

観点	魚油のサブリ	ここで扱う処方薬
中身	EPA＋DHAが中心	EPAだけを精製した薬
量	1日1 g前後	海外の試験は1日4 g
対象	健康な中高年など	スタチン服用中・高リスク
害	心房細動が増える傾向	心房細動などの入院が増加

片方の結果を、もう片方に当てはめない。

危険の高い人で効く可能性。決着はまだ。

REDUCE-IT：スタチン服用中で中性脂肪が高い人。
心筋梗塞・脳卒中などの合計が、22.0%から17.2%に。
論点：偽薬がミネラルオイル。別製剤の試験は差なし。

ここが大切

日本の2つの試験は、偽薬なしのオープンラベル。
健康な人のサプリには、当てはめられない。

検査の数値と、病気や寿命は別。

老化時計：オメガ3で進み方がわずかに遅く。

ただし事後解析。主要評価項目は動かず。

テロメア：ビタミンDで境界的。別の試験は差なし。

ここが大切

検査の数値が動いても、「若返った」とは言えない。

寿命や病気につながるかは、分からない。

サプリを足す前に、3つのこと。

1 土台を整える

魚やきのこ類の

食事と、適度な
日光浴を整える。

2 量を守る

ビタミンDは、

成人1日100 μg まで。
まとめ飲みに注意。

3 医師に相談

不足の人や、

薬を飲んでいる人は、
始める前に相談。

処方薬のEPAは、サプリでは代わりにならない。

健康な中高年では、どちらも根拠はC。

物差し	ビタミンD	魚油のサプリ
①根拠の強さ	C	C
②効果の大きさ	なし	なし・不明
③安全性	高	中（心房細動・うつ）
④費用・手間	出典なし・毎日1回	出典なし・毎日1回

検査値だけの改善は①に入れない。Cは試験の質が低い意味ではない。

判定は、サプリと処方薬で分けて読む。

対象	判定	病気・死亡の結果・条件
ビタミンD	効かない（条件つき）	主要評価項目は差なし
魚油のサプリ	まだ分からない	まとめた解析が割れる
処方薬のEPA	効く可能性（決着せず）	危険の高い人の試験
ビタミンDの条件	75歳以上・妊娠中など	米国の指針は補うよう提案

採点はこのチャンネルの物差しで、診療ガイドラインではありません。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

検査値と病気は、
分けて読む。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

薬を飲んでいる人は、
始める前に相談を。

個々の治療は担当医と相談。